



DLC-2(DSPレーザー制御エレクトロニクス-2)

ユーザーマニュアル

DLC-2(DSP レーザー制御エレクトロニクス-2) ボード ユーザーマニュアル

DLC制御ボードとEZCAD3ソフトウェアは、リアルタイム同期を実行できます。

2D/3Dスキャンガルバノメータとレーザーの制御。

ボードの内容は次のとおりです。

- (1)プロトコルデータXY2-100 (X,Y,Z)の拡張バージョンをサポート
3軸スキャンヘッド)
- (2)ファイバー、CO2、QCW、SPI、UV、YAGなどのレーザーがサポートされています。
レーザー拡張カード。
- (3)10個の入力ポートと8個の出力ポートをサポート
- (4)12V電源、最小電流要件3A
- (5)フライマーキング機能をサポート
- (6)オフラインマーキング機能をサポート
- (7)16ビット/ 18ビットガルバノメータをサポートし、ニーズに応じてカスタマイズできます。

実際のガルバノメータプロトコル

ボードのインターフェースは次のとおりです。

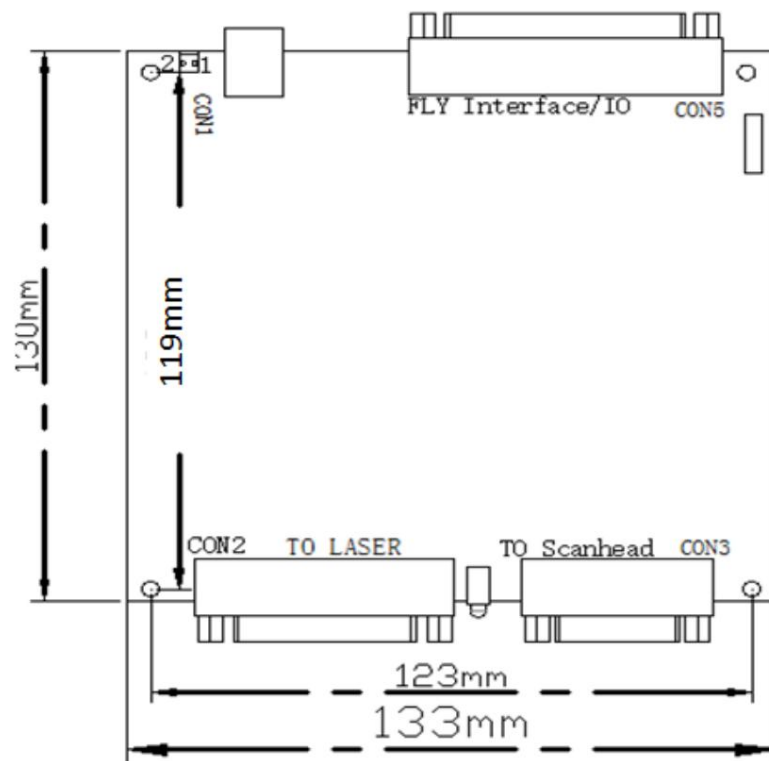


図1: ボードの寸法

ボードには2つのLEDインジケータがあり、緑色のライトが点灯します。

ボードの電源がオンになっています。マーキングプロセス中は、赤いライトが点灯します。

レーザーがマーキングしています。

CON1: 電源コネクタ、2P 緑色端子ソケット。

CON2: レーザー インターフェイス、すべてのレーザーをサポート、DB25 ソケット (メス)。

CON3: ガルバノメータインターフェイス、拡張XY2-100データプロトコルのサポート、
2D/3Dガルバノメータ、DB15ソケットを駆動可能。

CON5: フライマーキングインターフェイスとデジタル入出力用のIOインターフェイス
信号、DB37 ソケット。

各インターフェイスの説明:

CON1: パワー

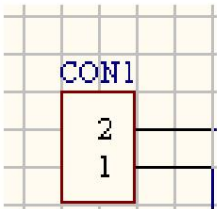
DLC-2コントローラカードは、広範囲の電圧DC電源をサポートします。

(5.5V-24V) 。12V DC電源の使用をお勧めします。

12V/3A DC電源を使用します。電源はCON1から接続されます。

2P緑色の端子ピン。シルクスクリーン印刷電源に近い

2ピン、USBインターフェイスに近いのは1ピンです。



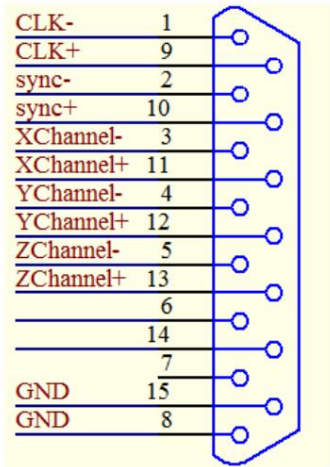
CON1 ピン名		説明書
2	VCC +12V。電源のプラス側	
1	GND GND。電源のマイナス側	

図/表2: 電源ピンインターフェイスの定義

CON3: ガルバノメータインターフェイス

ガルバノメータインターフェイス (CON3インターフェイス)は、強化された
XY2-100データプロトコルをサポートし、2D/3Dガルバノメータを駆動できます。インターフェイスタイプ
15ピン2列ピン (メス、2.54 mmピッチ)です。ピンは次のように定義されます。

以下の通りです:



ピン	名前	ピンの説明
1,9	クロック信号	XY2-100出力 2, に 標準
	信号あり	10 同期 ガルバノメータデータ。
3,11	X軸データ	
4,12	Y軸データ	
5,13	Z軸データ	
8,15	地上信号	
	その他の準備金	

図 / 表 3 ガルバノメータインターフェースの定義

一般的に使用される2次元ガルバノメータの場合、CLK、SYNC、Xチャンネル、Yチャンネル、およびGND用の信号ケーブル9本が必要です。デジタル信号にはシールド付きツイストペア接続が推奨されます。

CON2: レーザーインターフェース

ピン	名前	ピンの説明
1,2,3,4,5,6,7,8	P0---P7	レーザー光源電力制御インターフェース
9	ラッチ	レーザー光源電源ラッチ信号
11,12,16,21	SGIN0--SGIN3	レーザー光源状態入力信号
18	ミズーリ	レーザー光源の動作が可能
19	AP	レーザー光源のオン/オフ
20	広報	レーザー光源周波数信号
22	赤信号	レーザー光源赤色光出力
23	EMストップ	レーザー光源緊急停止出力信号
他の	予約する	

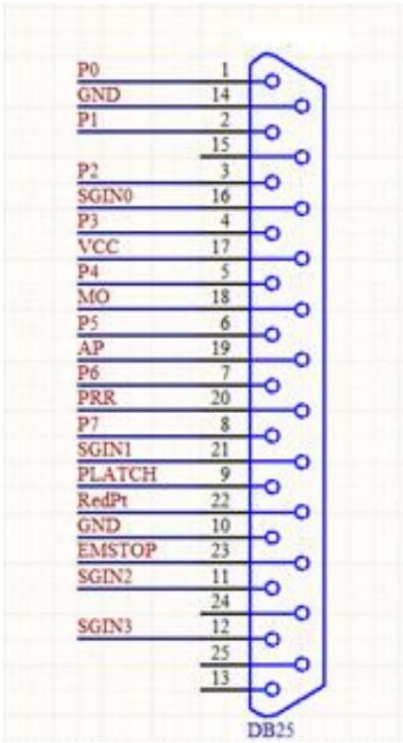
レーザーインターフェース（CON2インターフェース）はすべてのレーザーとコントロールをサポートします
Ezcad3ソフトウェアによって切り替えられる異なるレーザー > パラメーター（F3）レーザー設定を制御します。

(注意: 正しいレーザータイプを設定する前に、レーザーの電源をオフにしてください!)

インターフェースタイプ: 25ピン2列ピン(メス、2.54mmピッチ)

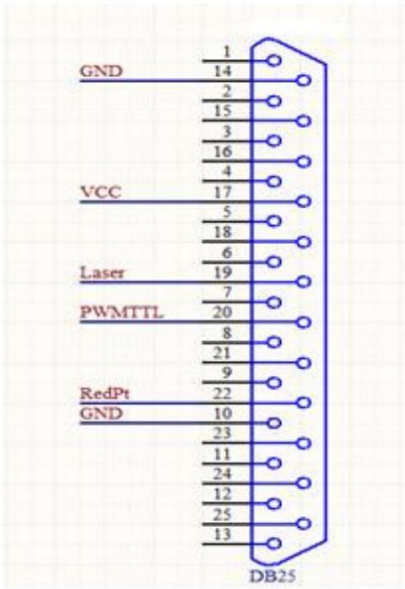
(1)ファイバーモードピンの定義

形



/ 表4 CON2-ファイバーモードピン定義

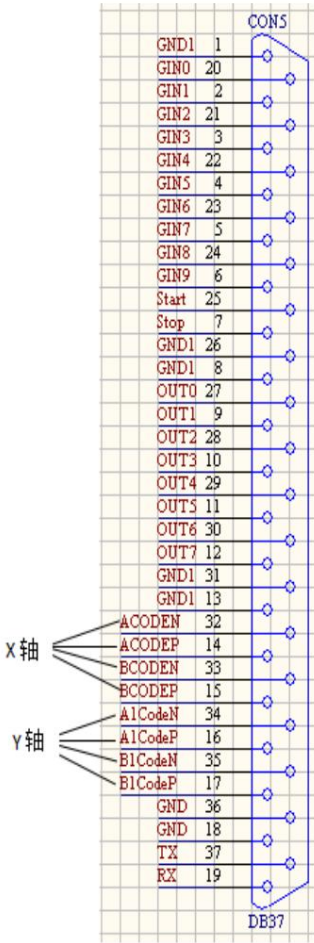
(2)CO2/YAGモードピンの定義



図/表5 CON2-CO2/YAGモードのピン定義

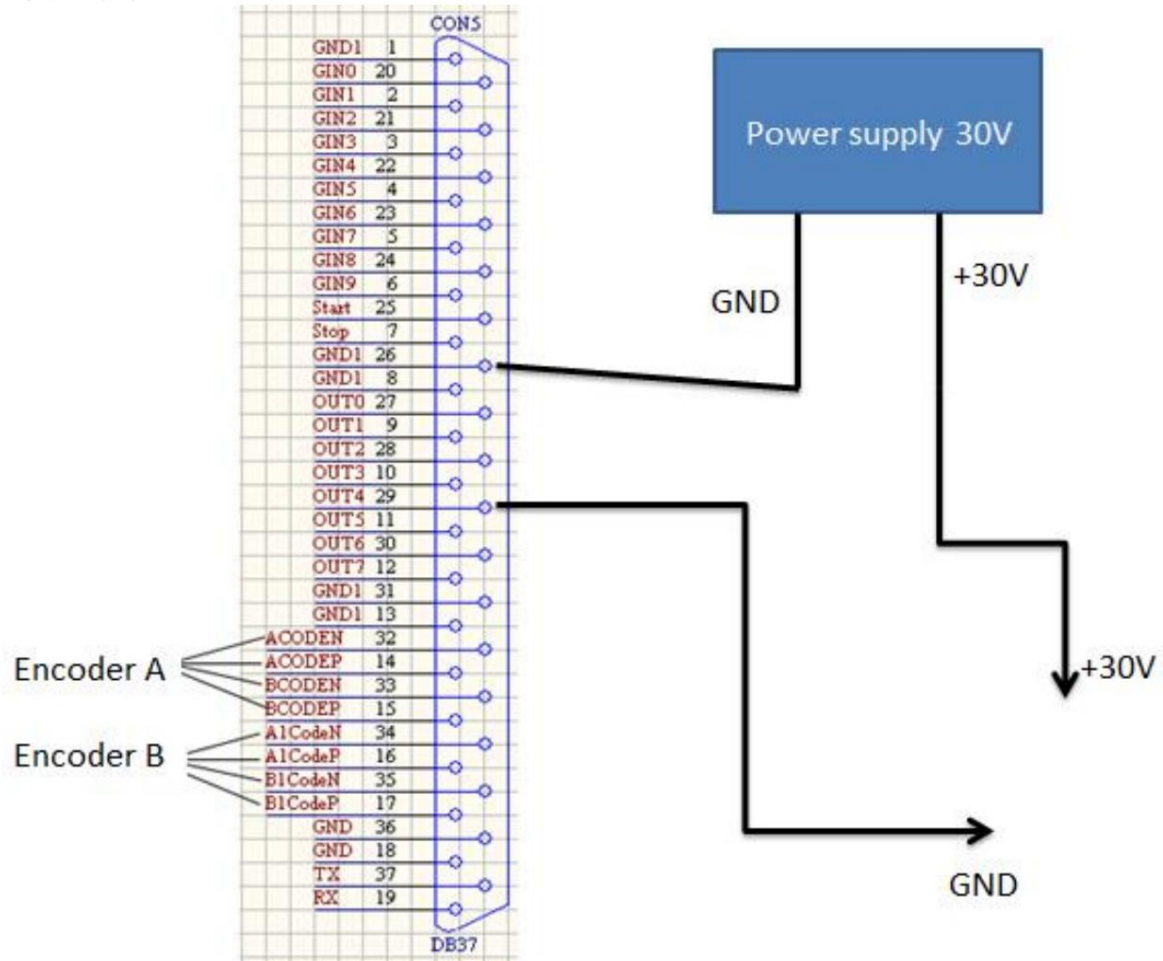
ピン	名前	ピンの説明
10、14	アース	
19	レーザ	。 レーザースイッチ信号（光ゲート信号）、TTL出力。 GND信号とループを構成します。
22	レッド	赤いライトは出力ポートを示します。TTL出力。基準信号はGNDです。
20	PWM TTL	PWM 信号。TTL 出力。基準信号は GND です。CO2 レーザー ソースの場合、この信号はレーザー ソースの電力を設定するために使用され、ティックル信号としても出力されます。YAG レーザー ソースの場合、この信号は Q ドライブの繰り返し周波数信号として使用されます。

DB37: IOとフライマーキング



ピン	名前	説明書
20,2,21,3,22, 4,23,5,24,6	ジン0〜ジン9	入力信号 0~9 正 入力端子 (注: In8 と In9 は PNP 型センサー用)
27,9,28,10, 29,11,30,12	アウト0〜アウト7	出力プット信号0〜7
25,7	開始/停止	予約する
32,14	アコデン/アコデブ	エンコーダ入力 A-/A+
33,15	BCODEN/BCODEP	エンコーダ入力 B-/B+
34,16	A1CodeN/A1CodePエン	エンコーダ入力 A-/A+
35,17	B1CodeN/B1CodePエン	エンコーダ入力 B-/B+
37	データ送信	RS232 データ送信
19	RX	RS232 データ受信
36,18	グラント	RX/TX 用の GND
1,26,8,31,13 GND1		入力出力信号のGND

OC出力が接続されます。



DLC-2 モーションコントロールエレクトロニクス

DLC-2モーションコントロールボードはDLC-2およびEZCAD3ソフトウェアと連携し、4つの出力が可能です。

方向/パルス信号。最大4軸を制御できます。インターフェースと図面は

次のように：

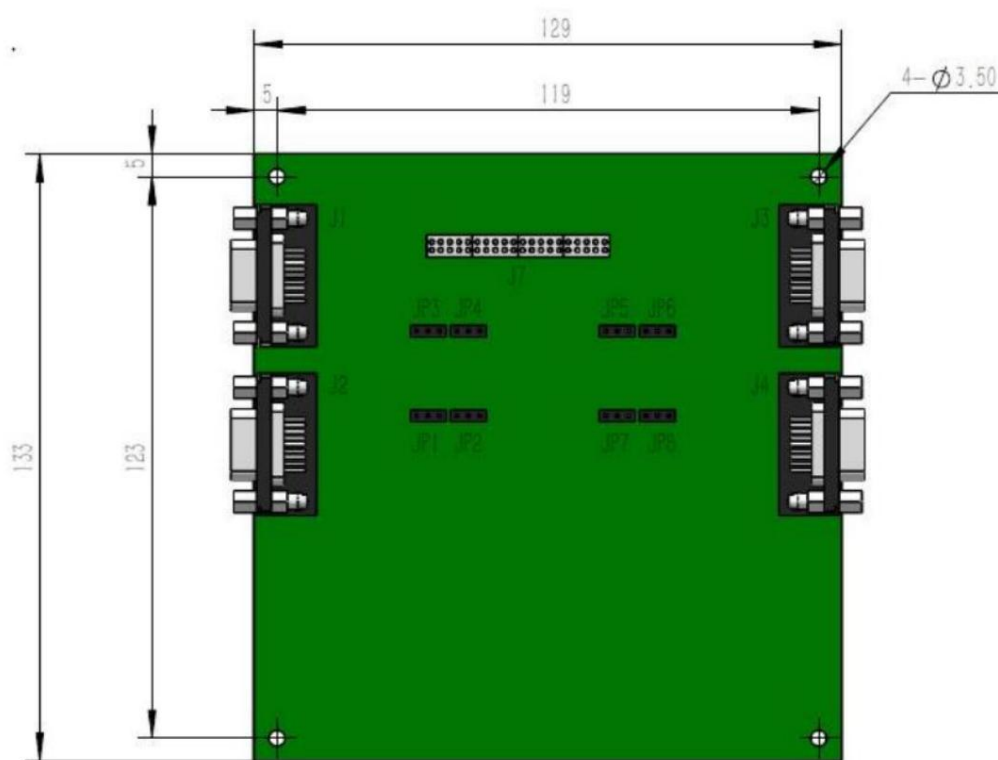


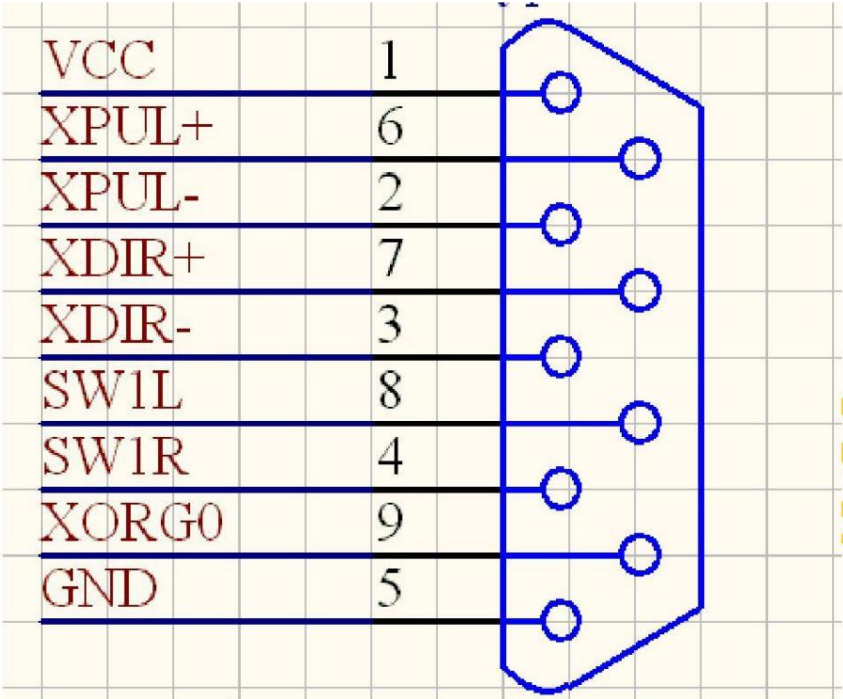
図1 DLC2モーションコントロールボード

モーションコントロールボードは、J7（ピン40）で、DLC-2を搭載しています。

コネクタJ1、J2、J3、J4（DB9メス）はモータードライバーへのインターフェースであり、それぞれX、Z、Y、回転軸として定義されます。詳細な対応は次のとおりです。

- J1 ----- X軸
- J2 ----- Z軸
- J3 ----- Y軸
- J4 ----- R(回転)軸

J1/J2/J3/J4 のピン定義は次のとおりです。



ピン	名前	説明
1	VCCC の	5V出力
2,6	パルス-、パルス+	パルス信号出力、 差動信号出力または共通信号出力をサポート アノード(TTL)出力
3,7	方向-、方向+方向信号出力	差動信号出力または共通信号出力をサポート アノード(TTL)出力
4	右の限界	予約済み
8	左限界	予約済み
9	原点信号	原点信号入力(TTL)
5	グラウンド	

図 2 J1/J2/J3/J4 ピンの定義

コメント：

方向/パルスは差動信号出力と共通信号出力をサポートします

アノード (TTL)出力、ジャンパーJP1-JP8で設定。詳細説明

以下の通りです：

(1)ジャンパーのピン2と3を短絡し、差動を定義する。

信号出力。配線図は以下のとおりです。

モーションコントロールボード J1、J2、J3、J4	モータードライバー
ピン2パルス -	ドライバーパルス -
ピン6パルス+	ドライバーパルス+
ピン3の方向 -	ドライバーの指示 -
ピン7方向+	ドライバーの指示 +

(2)ジャンパーのピン1と2を短絡し、共通アノードを定義する。

(TTL) 出力。配線図は以下のとおりです。

モーションコントロールボード J1、J2、J3、J4	モータードライバー
ピン1 VCC	ドライバーVCC
ピン6パルス+	ドライバーパルス+
ピン7方向+	ドライバーの指示 +